

ZOODLE

Kan en CNN skilja mellan
48 handritade djur?

28 × 28 pixlar • 48 klasser

48

djurklasser

PROBLEM

48 klasser i bara 28×28 pixlar

960 000

bilder totalt

20 000

bilder per klass

2,08 %

likformig slumpgissning

Samma djur kan ritas på
många sätt – och olika djur kan
få nästan samma silhuett.

Exempelbild från varje djurklass



Valideringsdata styrde modellvalet

01

Förbered data

Form, datatyp, pixelintervall
och tomma bilder

02

Analysera och jämför

EDA, PCA, UMAP och
PCA + KNN-baseline

03

Utveckla CNN

Validering styr modellvalet
– slutmått efter valet

Stratifierad datasplit

TRÄNING 70 %
672 000

VALIDERING 15 %

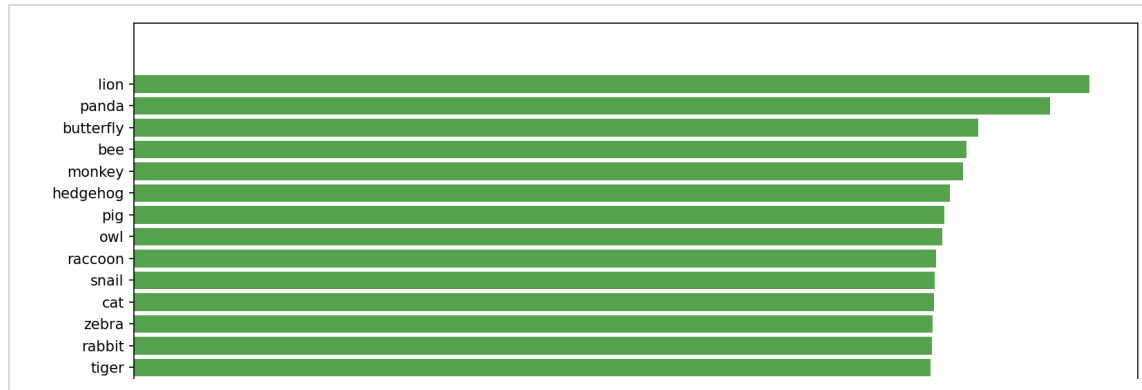
144 000

TEST 15 %

144 000

Svårigheten är inte klassobalans

MEST BLÄCK



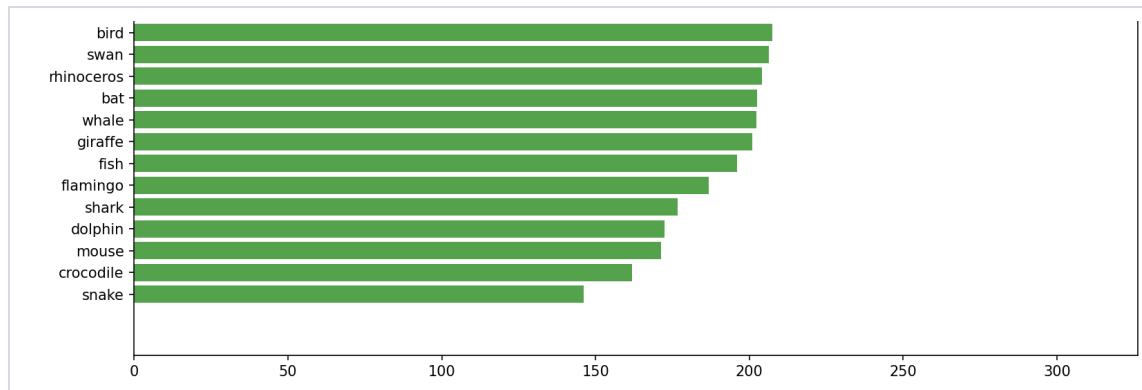
14 000

träningsbilder per klass

0

tomma bilder i träningsdatan efter förberedelsen

MINST BLÄCK



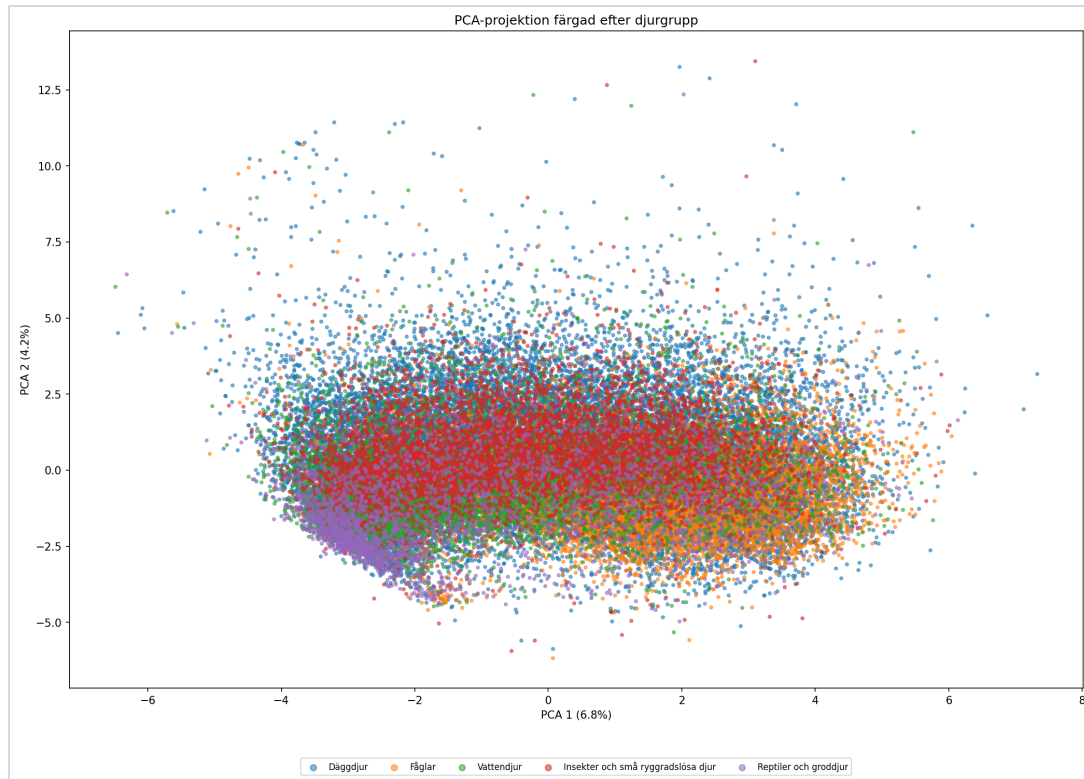
230,71

bläckpixlar i genomsnitt

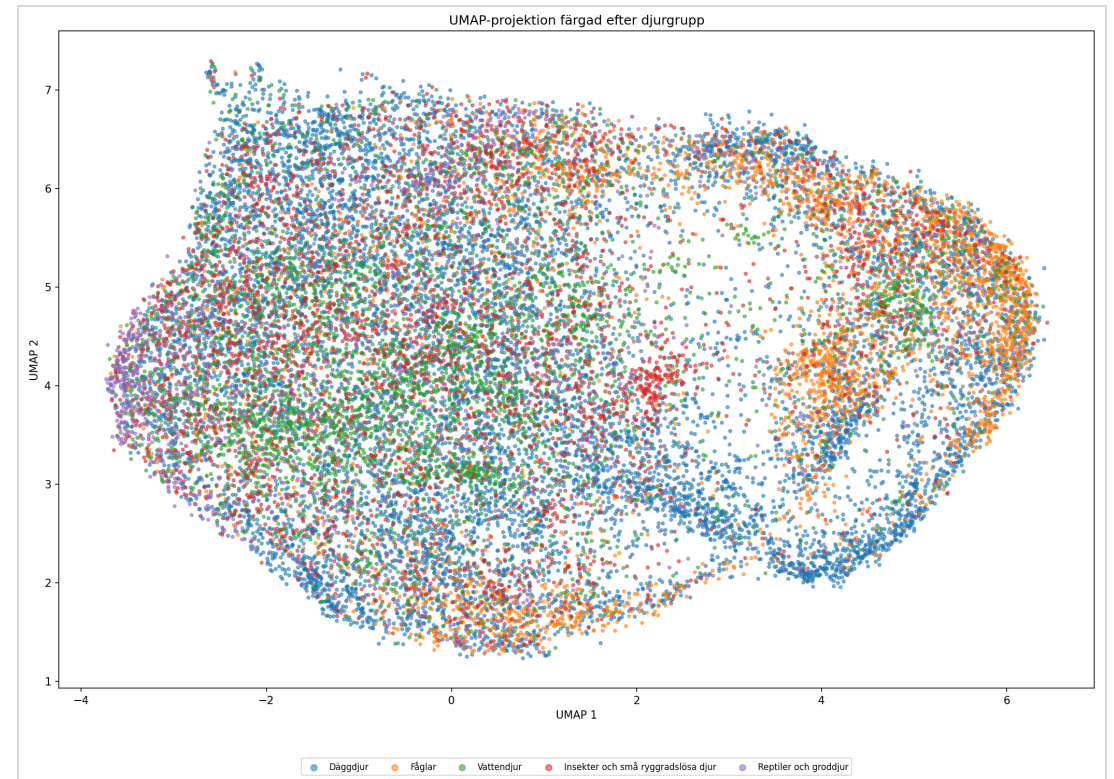
snake $\approx$ 146 $\leftrightarrow$ lion $\approx$ 311

2D-projektionerna visar kraftig överlappning

PCA · PC1 + PC2: 10,98 % av variansen



UMAP



280 av 784 komponenter krävs för 95,01 % varians

Mer lokal struktur – men grupperna är fortfarande blandade

Fyra körningar ledde fram till slutmodellen

Valideringsaccuracy

57,38 %

62,42 %

62,90 %

68,16 %



Körning 1

3 Conv2D-lager
med pooling

Körning 2

+ Conv2D 256
och sista pooling

Körning 3

Sista pooling
tas bort

Körning 4

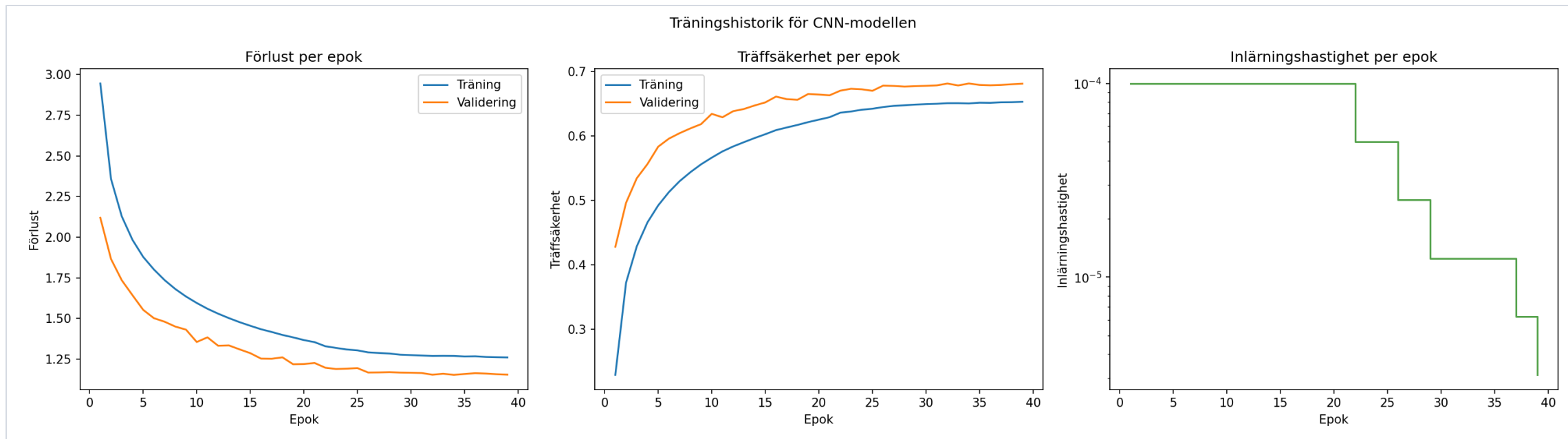
Samma arkitektur
omtränad i eager mode

Arkitektur vald med valideringsdata

Slutliga testmått visas efter modellvalet

Bästa checkpointen sparades vid epok 34

Conv 32 → 64 → 128 → 256 • GlobalMaxPooling • Dense 128 • Dropout • Softmax 48
EarlyStopping · learning rate sänktes automatiskt



39 / 45

genomförda epoker

34

bästa epok

1,1538

bästa val_loss

68,16 %

bästa val_accuracy

CNN klassificerar 27 638 fler testbilder rätt

Mått	PCA + KNN	CNN
Accuracy	48,93 %	68,12 %
Macro F1	47,88 %	67,98 %
Macro AP	46,75 %	74,49 %

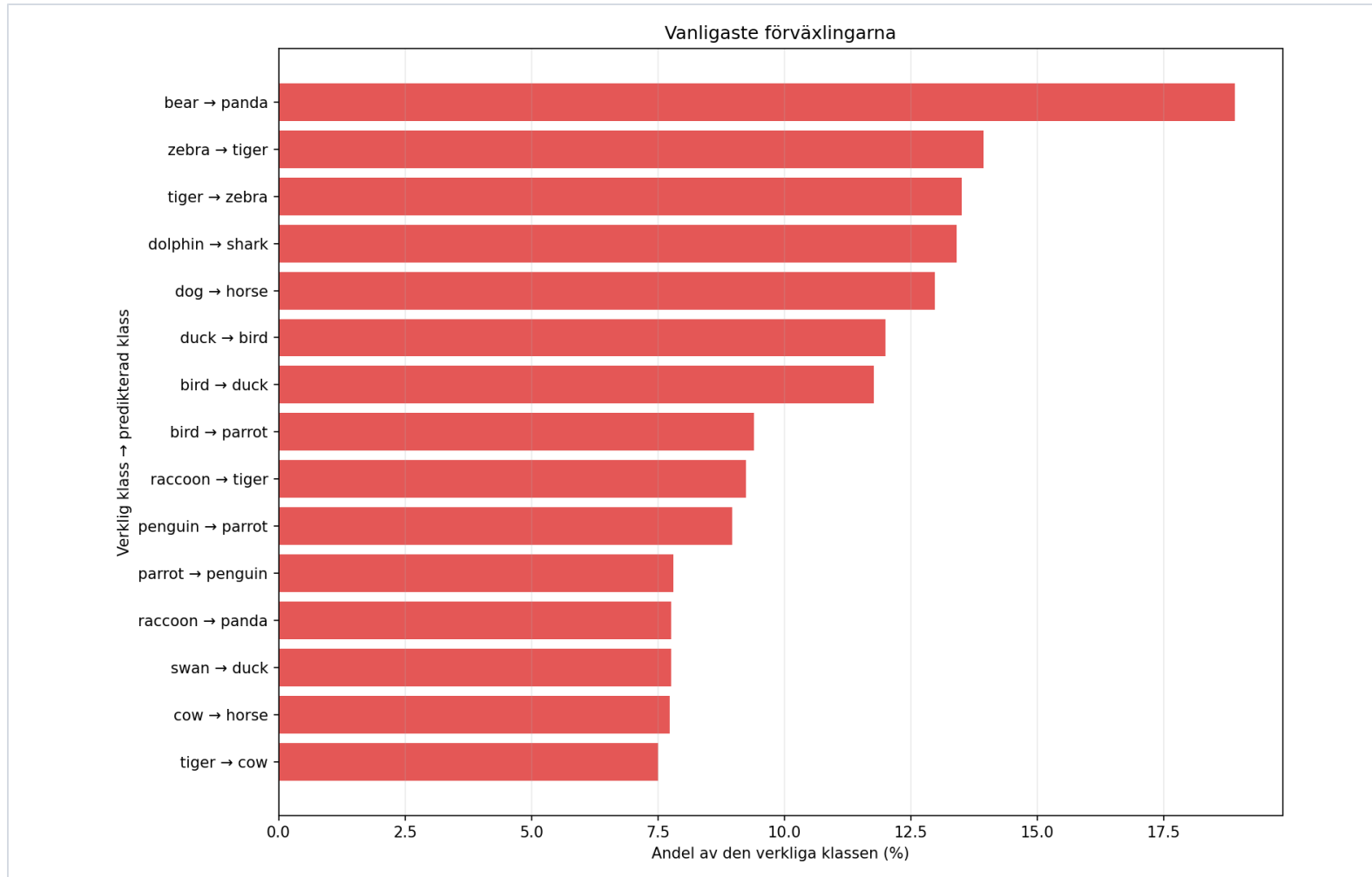
98 096 rätt av 144 000

CNN på den separata testmängden

+19,19
procentenheter accuracy

-37,6 %
färre fel än PCA + KNN

Liknande silhuetter återkommer bland felen



18,9 %
bear → panda

13,5 %
tiger → zebra

13,4 %
dolphin → shark

13,0 %
dog → horse

Starkast: snail · F1 90,80 %

Svagast: bear · F1 36,88 %

Resultaten pekar mot form som signal och felkälla

JA.

En CNN kan lära sig användbara lokala och rumsliga mönster i handritade djur.

68,12 % test accuracy
vs 48,93 % för PCA + KNN

01 Detaljer försvinner

28×28 pixlar gör små särskiljande drag svåra att se.

02 Domänen är begränsad

Resultatet gäller Quick, Draw! och inte automatiskt andra ritstilar.

CNN överträffar PCA + KNN på denna datasplit – felmönstren kräver fortsatt analys.

Testa själv!

www.viktorwiman.com/zoodle

Tack för er uppmärksamhet!